박하린 · 이력서 / PROFILE

업무 프로세스 분석 · AI 자동화 · 운영 지표 · Human-in-the-loop | AX / Business Process Automation

지원 요약

신입 AX(AI Transformation) 엔지니어 지원자. 현업에서 반복되는 문서 검토·업무 요청·데이터 입력을 찾아 AI와 자동화를 적용하되, 담당자의 승인과 책임이 유지되는 프로세스 설계에 관심이 있습니다. 기술의 신기함보다 실제 업무 시간과 오류를 줄이는 성과를 중시합니다.

기본 정보

이메일: harin.park@example.com | 거주: 인천(가상) | 지원 분야: AX / AI 업무 자동화 / 솔루션 엔지니어
학력: 새빛대학교 산업공학과 학사 (2026.02 졸업, 가상)
경험: 2025.06~08 제조업 현장 데이터 실습, 2025.09~2026.07 업무 자동화 캡스톤 프로젝트

핵심 역량

- 업무 프로세스 인터뷰, As-Is/To-Be 흐름 분석 및 자동화 우선순위 도출
- Python, FastAPI, SQL, LLM 문서 추출과 검토 승인 워크플로
- 사람 승인(Human-in-the-loop), 감사 로그, 예외 처리 및 재작업 경로 설계
- 시간 절감, 오류율, 자동 처리율, 수동 전환율을 기반으로 효과 측정

주요 경험

프로젝트 A | 구매 요청서 검토 자동화 (2025.09~2026.07)

부서별 양식이 다른 구매 요청서를 통합 검토하고 담당자에게 승인 근거를 표시하는 서비스. 4인 팀에서 업무 분석·API·운영 대시보드 담당.

프로젝트 B | 제조 설비 점검일지 분석 (2025.06~08)

현장 설비 점검일지의 누락·이상 패턴을 확인하는 데이터 분석 실습. 규칙 기반 경보와 점검 우선순위 수립 담당.

관심 분야

AI의 최종 판단을 무조건 자동 실행하기보다, 위험도가 높은 결정은 담당자가 검토하도록 설계하는 AX 프로젝트에 관심이 있습니다.

박하린 · 대표 프로젝트 / ARCHITECTURE

업무 프로세스 분석 · AI 자동화 · 운영 지표 · Human-in-the-loop | AX / Business Process Automation

프로젝트 A | 구매 요청서 자동화

동일한 구매 요청이라도 부서마다 양식과 제출 방식이 달라, 담당자가 항목을 다시 입력하고 누락을 확인해야 하는 과정을 개선하는 프로젝트였습니다. 목표는 규정 확인을 보조하고 사람이 최종 승인하는 체계를 구축하는 것이었습니다.

업무 분석과 범위

- 현업 담당자 역할을 맡은 멘토와 6회 인터뷰를 진행하고 As-Is 흐름을 12단계로 정리
- 자동화 가능성이 높은 필드 추출과 규정 조회는 AI 지원 대상으로, 예산 승인·예외 판단은 사람의 결정 대상으로 구분
- 정형 입력과 비정형 첨부 문서를 분리 처리하고 확인할 수 없는 필드는 빈값으로 유지

기술 흐름

문서 업로드 → 텍스트/표 추출 → 구매 항목 구조화 → 규정 검색 → 누락/충돌 검증 → 담당자 검토 화면 → 승인 또는 반려 → 감사 이력 저장

담당 역할

1. 규칙과 예외의 분리

수량·금액·부서 코드 같은 형식 검증은 백엔드 규칙으로 처리하고, 설명 문구 요약은 LLM이 담당하게 했습니다. 승인 결정은 담당자가 직접 수행했습니다.

2. 운영 대시보드

평균 처리 시간, 검토 대기 건수, 수정 요청 사유, 자동 추출 성공률을 표시하도록 구현했습니다.

3. API 및 DB

FastAPI와 PostgreSQL로 요청 상태·승인 이력·첨부 파일 참조를 관리하고, 변경 사항을 감사 로그에 기록했습니다.

적용 기술

Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker Compose, OCR/텍스트 파싱, LLM structured output, React 기초

박하린 · 문제 해결 / TECHNICAL DEPTH

업무 프로세스 분석 · AI 자동화 · 운영 지표 · Human-in-the-loop | AX / Business Process Automation

문제 1 | 잘못된 자동 추출

거래처 이름과 발주처 이름을 혼동하거나, 표의 금액과 합계가 달라지는 사례가 있었습니다. 추출 결과를 무조건 신뢰하지 않고 원문 근거를 보여 주는 검토 화면을 만들었습니다.

- 필드별 confidence와 원문 위치를 저장하고, 불확실한 값은 수동 확인 필요로 분기
- 합계·수량 같은 검증 가능한 항목은 결정적 규칙으로 교차 확인
- 담당자가 수정한 결과는 원본과 분리 저장해 추출 오류 분석에 활용

문제 2 | 예외 요청 누락

구매 요청에 긴급 조달이나 예산 초과 사유가 포함되면 일반 승인 단계만으로는 처리하기 어려웠습니다. 예외 유형을 분류해 별도 승인 경로로 보내고, 승인 이유를 감사 로그에 남겼습니다.

성과 검증 (가상 프로젝트 측정값)

시연 데이터 150건을 기준으로 평균 수작업 검토 시간이 14분→8분으로 감소했습니다. 필수 입력 항목 누락을 발견하는 비율은 82%→96%로 개선됐지만, 표가 깨진 스캔 문서에서는 여전히 사람의 확인이 필요했습니다. 실제 운영 효과가 아니라 프로젝트 시연 데이터에서 얻은 결과입니다.

비즈니스 관점에서 배운 점

- 자동화율이 높더라도 오류 수정 시간이 길어지면 실제 효율은 낮아질 수 있음
- 고위험 의사결정은 AI의 추천과 사람의 최종 승인 역할을 분리해야 함
- 업무 담당자가 이해할 수 있는 오류 사유와 되돌리기 기능이 중요함

박하린 · 협업 및 추가 경험 / EXPERIENCE

업무 프로세스 분석 · AI 자동화 · 운영 지표 · Human-in-the-loop | AX / Business Process Automation

프로젝트 B | 제조 설비 점검일지 분석

제조 현장 실습에서 설비 점검일지 데이터를 분석하며 기록 누락과 이상 탐지의 차이를 배웠습니다. 데이터가 없는 상태를 정상 상태로 보지 않고 수집 실패 상태로 별도 표시했습니다.

담당 작업

- 설비 ID, 이벤트 발생 시각, 수집 시각, 점검 항목을 표준 형태로 변환
- 중복 점검 기록과 지연 수신 데이터를 분리하고 장비별 최종 수신 시점을 관리
- 온도·진동의 단순 임계값 경보와 데이터 미수신 경보를 분리
- 관리자가 이상 기록을 확인하고 조치 상태를 등록하도록 대시보드 구성

가장 어려웠던 사례

통신이 끊긴 설비의 기록이 뒤늦게 도착함

지연 전송 데이터를 최신 상태로 바로 덮어쓰면 실제 발생 순서가 깨질 수 있었습니다. event_time과 received_at을 분리하고 설비별 sequence를 기준으로 재정렬하는 처리 규칙을 제안했습니다.

알람이 너무 많이 발생함

하나의 센서 이상으로 유사 알람이 반복될 때 현장 담당자가 피로감을 느낄 수 있었습니다. 일정 시간 동안 같은 유형의 알람은 묶어 보여주되 기록은 개별적으로 보존하도록 했습니다.

협업 경험

현장 담당자는 빠른 조치 화면을, 개발 담당자는 일관된 데이터 형식을 우선했습니다. 두 요구가 충돌할 때 예외 처리의 우선순위를 합의하고 화면의 필수 정보와 선택 정보를 구분하는 방식으로 조율했습니다.

박하린 · 기술 및 성장 계획 / SKILLS

업무 프로세스 분석 · AI 자동화 · 운영 지표 · Human-in-the-loop | AX / Business Process Automation

기술 역량 세부

업무 설계: BPMN 기초, 요구사항 정리, 운영 KPI, 예외 흐름 정의

Python/데이터: pandas, SQL, 데이터 정제, 정합성 검증

AI: 문서 추출, LLM structured output, RAG 기초, 휴먼 승인 설계

Backend: FastAPI, PostgreSQL, REST API, Docker Compose

운영: 감사 로그, 배치 재처리, 데이터 품질 대시보드

AX 프로젝트 우선순위 원칙

- 반복 빈도가 높고 규칙이 명확한 업무부터 작은 범위로 자동화
- 문서 추출 정확도뿐 아니라 전체 처리 시간과 재작업 시간을 측정
- 개인정보·승인 권한을 우선 확인하고 고위험 업무는 사람에게 이관
- 예외 상황과 장애 복구 경로를 도입 전에 먼저 검증

입사 후 기여 계획

현업 인터뷰를 통해 업무 비용과 불편의 실제 원인을 파악하겠습니다. 그다음 수작업 절감 효과가 큰 작은 업무부터 시범 적용하고, 정확도·시간 절감·수동 전환 비율을 함께 측정하겠습니다. 기술 도입이 운영 부담을 늘리지 않도록 사용자의 검토와 피드백을 제품에 반영하겠습니다.

면접에서 설명할 수 있는 주제

- 업무 자동화 후보를 선정할 때 ROI와 위험도를 함께 평가하는 방법
- LLM 추출 결과를 검증하고 사람 승인으로 연결하는 상태 설계
- 중복·지연 데이터가 운영 화면에 미치는 영향과 보정 방식
- AI 추천과 실제 승인 책임을 명확히 구분하는 방법

자기소개

저는 AI를 새로운 기능으로 도입하는 것보다 실제 업무를 바꾸는 도구로 쓰고 싶습니다. 문제를 직접 듣고, 현업이 신뢰할 수 있는 작은 자동화를 만들며, 결과를 측정해 점진적으로 확장하는 AX 엔지니어로 성장하겠습니다.